

Week 1 Day 2: 작업공간, Git/GitHub, 공식 문서, CLI, 컴퓨팅 구성요소 입문

개요

Day 2는 Day 1 OT에서 정한 개인 목표와 막힘 기록을 실제 학습 작업공간으로 옮기는 날이다. 학생은 GitHub repository, VS Code 터미널, CLI 확인 기록, 공식 문서 읽기 기록을 만들고, compute, memory, storage, network를 "서비스를 실행하기 위해 확인해야 하는 상태"로 이해한다.

오늘은 미니앱을 만들지 않는다. 목표는 구현이 아니라 실행 환경을 설명하고, 명령 결과를 근거로 남기고, 모르는 내용을 공식 문서와 실제 출력으로 검증하는 기본 습관을 만드는 것이다.

챌린저 빠른 시작

Day 2에서 막히는 대부분의 문제는 "도구가 없는지", "도구는 있는데 터미널에서 못 찾는지", "계정 인증이 막힌 것인지"가 섞여서 생긴다. 먼저 설치 가이드를 보고 한 줄씩 확인한다.

- 설치 가이드: [필수 소프트웨어 설치 가이드](#)
- 오늘 반드시 확인할 명령: `git --version`, `pwd`, `python3 --version`, `curl --version`
- VS Code 확인: GUI에서 Terminal > New Terminal을 열고 `pwd`, `git --version`을 실행한다.
- 실패 기록 형식: "OS / 실행 명령 / 에러 한 줄 / 확인한 공식 문서 URL"

학습 목표

- Day 1 OT 산출물을 개인 작업공간과 GitHub repository로 연결한다.
- Git, GitHub, VS Code 터미널의 준비 상태를 공개 가능한 확인 기록으로 기록한다.
- 공식 문서에서 사전 조건, 버전, warning, 명령을 찾는다.
- CLI 명령을 "무엇을 확인하는가"라는 운영 질문과 연결한다.
- compute, memory, storage, network의 차이를 로컬 환경 확인 기록으로 설명한다.

교시 목록

- 1교시: Day1 OT 연결 및 학습 작업공간 준비
- 2교시: GitHub 계정, Git, Python3, VS Code 확인
- 3교시: Git/GitHub 기본 실습 - repository, clone, commit, push, README 확인 기록
- 4교시: 공식 문서 읽기와 AI 답변 검증
- 5교시: Linux/CLI 기본 - `pwd`, `ls`, `cd`, `cat`, `grep`, `curl`, `ps`, `kill`, `env`
- 6교시: Compute와 process - CPU, process, thread, 명령, exit code
- 7교시: Memory와 storage - RAM, filesystem, 경로, persistence, permission
- 8교시: Network/HTTP 기본 - localhost, IP, DNS, TCP, port, request/response, status code

공식 참고 자료

주제	참고 자료	오늘 확인할 키워드
GitHub account	https://docs.github.com/en/get-started/start-your-journey/creating-an-account-on-github	account, email, MFA
Git install	https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-Installing-Git	install, 버전, OS
VS Code	https://code.visualstudio.com/docs	터미널, command line
README	https://docs.github.com/en/repositories/managing-your-repositorys-settings-and-features/customizing-your-repository/about-readmes	README, repository root
HTTP	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Guides/Overview	request, response, 상태
Coreutils	https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/	pwd, ls, cat
Linux man-pages	https://www.kernel.org/doc/man-pages/	ps, kill, env

필수 확인 기록

확인 기록	제출 기준
GitHub repository URL	공개해도 되는 repository 주소
Git 버전	<code>git --version</code> 출력
Python3 버전	<code>python3 --version</code> 출력 또는 OS별 대체 확인 명령
VS Code 터미널	터미널에서 <code>pwd</code> 실행 결과 또는 막힘 기록
README 확인 표	repository root의 README에 표 작성
공식 문서 읽기 기록	URL, 버전/사전 조건/warning 기록
CLI 명령 확인 표	명령, 확인한 상태, 결과 요약
Component concept 기록	compute/memory/storage/network 구분

50분 수업 운영 기준

각 교시는 다음 흐름을 기본으로 한다.

시간	활동
0-5분	이전 교시 확인 기록 점검
5-15분	개념 설명과 현업 문제 연결
15-35분	명령 실습, 관찰, 기록
35-45분	흔한 실패와 오해 정리
45-50분	확인 질문과 다음 주차 매핑

비용/보안 주의사항

- 오늘은 클라우드 리소스를 만들지 않으므로 비용이 발생하지 않아야 한다.
- GitHub 비밀번호, 토큰, MFA 코드, email 인증 코드는 README, 스크린샷, 화면 공유에 남기지 않는다.
- 비밀번호는 "값"이 아니라 "필요 여부와 관리 방식"만 문서화한다.

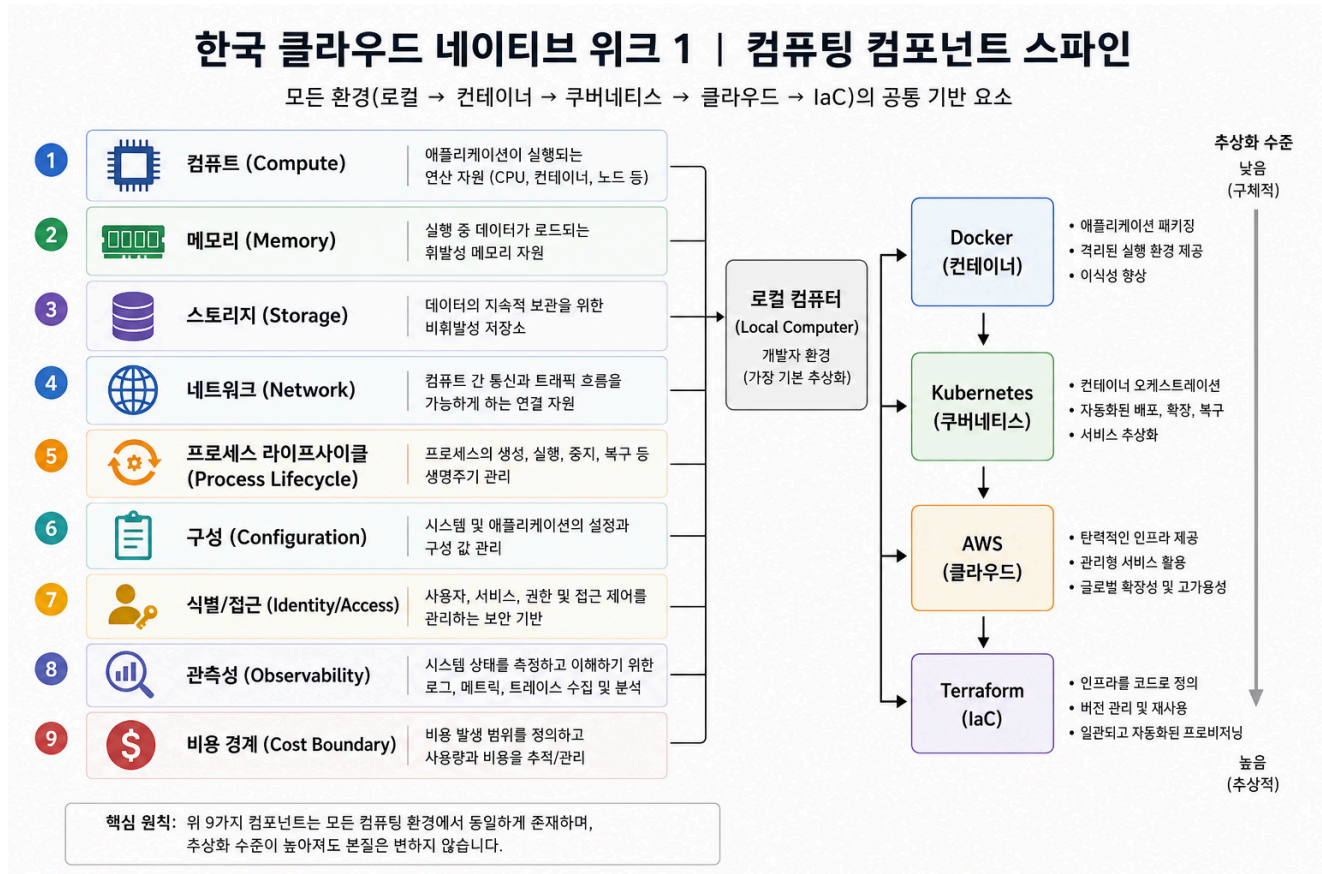
수업 종료 전 체크리스트

- [] GitHub repository URL을 기록했다.
- [] `git --version` 결과를 기록했다.
- [] VS Code 터미널 또는 막힘 기록을 기록했다.
- [] README 확인 표를 commit했다.
- [] 공식 문서 읽기 기록을 작성했다.
- [] CLI 명령 확인 표를 작성했다.
- [] compute, memory, storage, network를 한 문장씩 설명했다.

다음 주차 매핑

Day 2의 네 가지 구성요소는 이후 모든 주차의 spine이다. Docker는 process와 filesystem을 image/container로 묶고, Kubernetes는 process와 network entry를 Pod/Service로 관리한다. AWS는 compute/storage/network를 계정과 권한이 있는 관리형 리소스로 제공하고, Terraform은 그 리소스의 desired state를 코드로 기록한다.

시각 자료



이 이미지는 Day2의 compute, memory, storage, network 개념이 Week2 Docker, Week4 Kubernetes, Week5 AWS, Week6 Terraform으로 어떻게 확장되는지 보여준다.